أجزاء ووظائف الجهاز التنفسي

آلية الشهيق والزفير، تبادل الغازات، وأمراض الجهاز التنفسي

مادة العلوم - الصف الثاني المتوسط - الفصل الدراسي الأول 1448هـ

مخصص للطالب: أوس عبد الجبار الأحمدي

الفكرة الكبيرة

كيف تحصل خلايا جسمك على الأكسجين وتتخلص من ثاني أكسيد الكربون؟

يتنفس الإنسان حوالي **20,000 مرة** في اليوم! الجهاز التنفسي هو النظام المسؤول عن إدخال الأكسجين (O_2) إلى الجسم وإخراج ثاني أكسيد الكربون (CO_2). في هذا الدرس، سنتعرف على **أجزاء الجهاز التنفسي** و**آلية التنفس** و**تبادل الغازات** وأهم الأمراض التي تصيبه!

أولاً: أجزاء الجهاز التنفسي

الجهاز التنفسي: مجموعة من الأعضاء تعمل معاً لتبادل الغازات بين الجسم والبيئة الخارجية.

1. الأنف

مدخل الهواء الرئيسي

- يُدفئ الهواء
- يُرطّبه
- يُصفّيه من الغبار

2. البلعوم

ممر مشترك للهواء والغذاء

- يربط الأنف بالفم
- يحتوي على اللوزتين

3. الحنجرة

صندوق الصوت

- تحتوي على الأحبال الصوتية
- لها غطاء (لسان المزمار)

4. القصبة الهوائية

أنبوب غضروفي

- طولها ~12 سم
- مبطنة بأهداب ومخاط

5. الشعب الهوائية

تفرعات القصبة

- تدخل إلى الرئتين
- تتفرع إلى شعب أصغر

6. الرئتان

عضوا التنفس الرئيسيان

- اليمنى: 3 فصوص
- اليسرى: فصّان

الحويصلات الهوائية (Alveoli)

التعريف: أكياس هوائية صغيرة جداً في نهاية الشعب الهوائية، تحيط بها شبكة من الشعيرات الدموية.

- جدرانها رقيقة جداً (خلية واحدة)
- تزيد مساحة سطح التبادل الغازي (~70 م²)
- يحدث فيها **تبادل الغازات** بين الهواء والدم

لسان المزمار:

صفيحة غضروفية تغطي فتحة الحنجرة أثناء البلع، تمنع دخول الطعام إلى القصبة الهوائية. عندما نضحك أو نتكلم أثناء الأكل، قد يدخل الطعام في "القصبة" فنسعل بشدة!

ثانياً: آلية الشهيق والزفير

التنفس: عملية إدخال الهواء (الشهيق) وإخراجه (الزفير) من الرئتين، وتتم بمساعدة عضلات معينة.

↓

الشهيق (Inspiration)

إدخال الهواء إلى الرئتين

- ينقبض الحجاب الحاجز (يهبط للأسفل)
- ترتفع الأضلاع للأمام وللأعلى
- يزداد حجم التجويف الصدري
- يقل الضغط داخل الرئتين
- يدخل الهواء من الخارج

↑

الزفير (Expiration)

إخراج الهواء من الرئتين

- يرتخي الحجاب الحاجز (يرتفع للأعلى)
- تنخفض الأضلاع للخلف وللأسفل
- يقل حجم التجويف الصدري
- يزداد الضغط داخل الرئتين
- يخرج الهواء إلى الخارج

مثال 1: تجربة بسيطة لفهم التنفس

المسألة: ضع يدك على صدرك وخذ نفساً عميقاً. ماذا تلاحظ؟

1 عند الشهيق

يرتفع صدرك للأمام وللأعلى ← الحجاب الحاجز ينقبض ويهبط ← يدخل الهواء

2 عند الزفير

ينخفض صدرك ← الحجاب الحاجز يرتخي ويرتفع ← يخرج الهواء

✅ **التنفس عملية لا إرادية تحدث حوالي 15-20 مرة في الدقيقة!**

قاعدة للحفظ:

- **الشهيق:** انقباض الحجاب الحاجز ← زيادة الحجم ← دخول الهواء
- **الزفير:** ارتخاء الحجاب الحاجز ← نقصان الحجم ← خروج الهواء

⇄ ثالثاً: تبادل الغازات

تبادل الغازات: عملية انتقال الأكسجين (O_2) من الهواء إلى الدم، وثاني أكسيد الكربون (CO_2) من الدم إلى الهواء.

O_2: يدخل الرئتين ينتقل إلى الدم ← يوصل للخلايا

CO_2: يخرج من الخلايا ← ينتقل إلى الدم ← يخرج من الرئتين

↓ الأكسجين (O_2)

المصدر: الهواء المستنشق

المسار: الحويصلة ← الدم ← الخلايا

الوظيفة: إنتاج الطاقة في الخلايا (التنفس الخلوي)

↑ ثاني أكسيد الكربون (CO_2)

المصدر: الخلايا (نتاج التنفس الخلوي)

المسار: الخلايا ← الدم الحويصلة ← الخارج

الوظيفة: فضلات يجب التخلص منها

مثال 2: لماذا نتنفس أسرع عند ممارسة الرياضة؟

1 زيادة نشاط العضلات

تحتاج العضلات إلى طاقة أكثر ← تستهلك O_2 أكثر وتنتج CO_2 أكثر

2 ارتفاع CO_2 في الدم

يرصد الدماغ زيادة CO_2

3 استجابة الجسم

يزيد معدل التنفس وعمقه لتعويض النقص في O_2 والتخلص من CO_2 الزائد

✅ **التنفس السريع استجابة طبيعية لزيادة احتياج الخلايا للأكسجين**

الفرق بين التنفس والتهوية:

- **التهوية (Ventilation):** حركة الهواء داخل وخارج الرئتين (الشهيق والزفير)
- **التنفس (Respiration):** تبادل الغازات على مستوى الخلايا (إنتاج الطاقة)

رابعاً: أمراض الجهاز التنفسي

أهمية الوقاية: الجهاز التنفسي يتعرض يومياً لملايين الميكروبات والملوثات، لذا يجب الحفاظ عليه!

1. الربو (Asthma)

السبب: التهاب وتضيق الشعب الهوائية

الأعراض: ضيق تنفس، صفير، سعال

المحفزات: غبار، حبوب لقاح، هواء بارد

العلاج: موسعات الشعب الهوائية

2. الالتهاب الرئوي

السبب: عدوى بكتيرية أو فيروسية في الرئتين

الأعراض: حمى، سعال مع بلغم، ألم صدر

العلاج: مضادات حيوية (للبكتيري)

3. السل (Tuberculosis)

السبب: بكتيريا المتفطرة السلية

الأعراض: سعال مزمن، دم في البلغم

الانتقال: عبر الرذاذ التنفسي

العلاج: مضادات حيوية لفترة طويلة

⚠ أخطر عدو للجهاز التنفسي: التدخين!

آثار التدخين على الجهاز التنفسي:

1 تدمير الأهداب

الأهداب التي تنظف الرئتين تتلف ← تراكم المخاط والميكروبات

2 التهاب الشعب الهوائية المزمن

السعال المستمر وإفراز البلغم

3 انتفاخ الرئة (Emphysema)

تدمير الحويصلات الهوائية ← صعوبة التنفس

4 سرطان الرئة

المواد المسرطنة في الدخان تسبب طفرات في خلايا الرئة

التدخين يسبب حوالي 90% من حالات سرطان الرئة!

⚠ التدخين السلبي:

استنشاق دخان الآخرين (خاصة الأطفال) يسبب أمراضاً تنفسية خطيرة! يجب تجنب الأماكن التي يُدخَّن فيها.

❤ خامساً: نصائح للحفاظ على صحة الجهاز التنفسي

عادات صحية يجب اتباعها

1 تجنب التدخين والمدخنين

التدخين أخطر عدو للرئتين

2 ممارسة الرياضة بانتظام

تقوي عضلات التنفس وتزيد سعة الرئتين

3 التنفس من الأنف وليس الفم

الأنف يُدفئ ويُصفّي الهواء قبل وصوله للرئتين

4 تجنب الأماكن الملوثة

ارتدِ كمامة في الأماكن المزدحمة أو الملوثة

5 أخذ اللقاحات

لقاح الإنفلونزا ولقاح الالتهاب الرئوي

6 شرب الماء الكافي

يحافظ على رطوبة الأغشية المخاطية

الوقاية خير من العلاج!

! سادساً: تنبيهات وأخطاء شائعة

✗ خطأ 1: الاعتقاد أن التنفس إرادي بالكامل

التنفس عملية **لا إرادية** يتحكم فيها مركز التنفس في الدماغ (النخاع المستطيل). لكن يمكن التحكم فيه جزئياً (كتم النفس).

✗ خطأ 2: الخلط بين الشهيق والزفير

الشهيق: انقباض الحجاب الحاجز ← دخول الهواء.

الزفير: ارتخاء الحجاب الحاجز ← خروج الهواء.

✗ خطأ 3: الاعتقاد أن الرئتين تتنفسان

الرئتان مجرد **مكان لتبادل الغازات**. التنفس الحقيقي يحدث في **الخلايا** (التنفس الخلوي).

✗ خطأ 4: التنفس من الفم

التنفس من الفم لا يُصفّي الهواء ولا يُدفئه ← يزيد خطر العدوى التنفسية.

✗ خطأ 5: تجاهل السعال المستمر

السعال المستمر لأكثر من 3 أسابيع قد يكون علامة على مرض خطير (مثل السل) ويجب مراجعة الطبيب!

🏁 ملخص الدرس

أجزاء الجهاز التنفسي: الأنف، البلعوم، الحنجرة، القصبة الهوائية، الشعب الهوائية، الرئتان، الحويصلات الهوائية.

وظيفة الأنف: تصفية وتدفئة وترطيب الهواء.

لسان المزمار: يمنع دخول الطعام إلى القصبة الهوائية.

الشهيق: انقباض الحجاب الحاجز ← زيادة حجم الصدر ← دخول الهواء.

الزفير: ارتخاء الحجاب الحاجز ← نقصان حجم الصدر ← خروج الهواء.

تبادل الغازات: يحدث في الحويصلات الهوائية (O_2 يدخل الدم، CO_2 يخرج).

الربو: تضيق والتهاب الشعب الهوائية.

التدخين: أخطر عدو للجهاز التنفسي (يسبب السرطان والانتفاخ).

الوقاية: تجنب التدخين، ممارسة الرياضة، التنفس من الأنف.